

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

November 22, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation	2
3	Partie théorique	4
3.1	Oscillations libres d'un pendule de Pohl	4
3.2	Oscillations forcées	5
3.3	Méthode des phaseurs	5
3.4	Facteur de qualité	5
4	Résultats	6
4.1	Oscillations libres	6
4.2	Expérience 2	7
5	Analyse des résultats, complement	8
5.1	oscillations libres	8
5.2	oscillations forcees	8
6	Conclusion	9
7	Sources	9
8	Annexes	10
8.1	Annexe A : Constante de raideur	10
8.2	Annexe B : Libres	10
8.3	Annexe C : Forcees	11

1 Introduction

Les expériences ont été réalisées sur un pendule de Pohl, un oscillateur de torsion composé d'un disque monté sur un axe et rappelé par un ressort spiral. Cet appareil est particulièrement adapté à des fins pédagogiques, car il permet d'illustrer des concepts physiques fondamentaux. Le pendule peut osciller librement ou être soumis à un couple sinusoïdal externe, permettant ainsi l'étude de différents régimes d'oscillation.

Dans la première expérience, nous avons observé les oscillations libres, correspondant à un mouvement amorti autour de la position d'équilibre. L'amortissement était modulé par un frein électromagnétique, ce qui a permis d'étudier l'influence des pertes énergétiques sur le comportement du pendule. Dans la seconde expérience, le pendule a été soumis à une excitation forcée par un moteur, ce qui a permis d'analyser son comportement sous un régime oscillatoire imposé et d'étudier le phénomène de résonance.

L'objectif de ce travail est de caractériser le comportement dynamique du système. À partir des mesures des oscillations, il a été possible de déterminer les paramètres physiques du pendule, tels que la pulsation propre et le coefficient d'amortissement, et de vérifier expérimentalement certaines lois fondamentales, comme la loi de Hooke, le moment cinétique, ou encore l'effet du frein de Foucault. Ces observations ont également permis de déterminer la constante de raideur du ressort spiral utilisé.

2 Description de l'installation

En premier lieu, voici l'installation du pendule de Pohl dont on peut clairement voir le balancier et le ressort spiral que l'on va manipuler durant les deux expériences

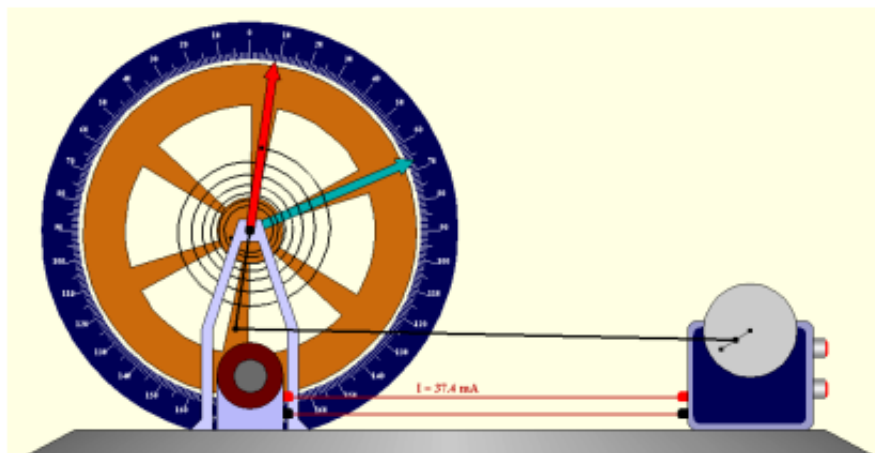


Figure 1: Schéma de Pohl, voir ref : [1]

Le dispositif utilisé est un pendule de Pohl, constitué d'une roue montée sur un axe et reliée à un ressort spiral, dont l'autre extrémité est fixée ou mise en mouvement par un excentrique entraîné par un moteur. La roue passe dans l'entrefer d'un frein de Foucault, permettant de moduler l'amortissement en ajustant le courant. Le mouvement angulaire du pendule est enregistré par un encodeur connecté à l'interface Phidgets MATLAB, et des index sur le pendule et l'excitateur permettent de mesurer la phase relative.

Pour les oscillations libres, le disque est dévié d'un angle initial et lâché. Le ressort spiral exerce un moment de rappel qui oppose la rotation, et le pendule effectue des oscillations amorties. L'amplitude et la pseudo-période sont mesurées pour différentes valeurs de courant dans le frein afin de déterminer le coefficient d'amortissement et le moment d'inertie.

Pour les oscillations forcées, le moteur impose un mouvement sinusoïdal de fréquence réglable. L'amplitude et la phase de l'oscillateur sont enregistrées en fonction de la fréquence, permettant de tracer les courbes caractéristiques et d'identifier la fréquence de résonance ainsi que le facteur de qualité.

Des mesures complémentaires sont réalisées avec un ampèremètre pour quantifier le courant induit dans le frein et relier ainsi l'amplitude des oscillations à l'intensité du freinage. L'ensemble du montage est simple à manipuler tout en offrant un contrôle précis des paramètres dynamiques du pendule.

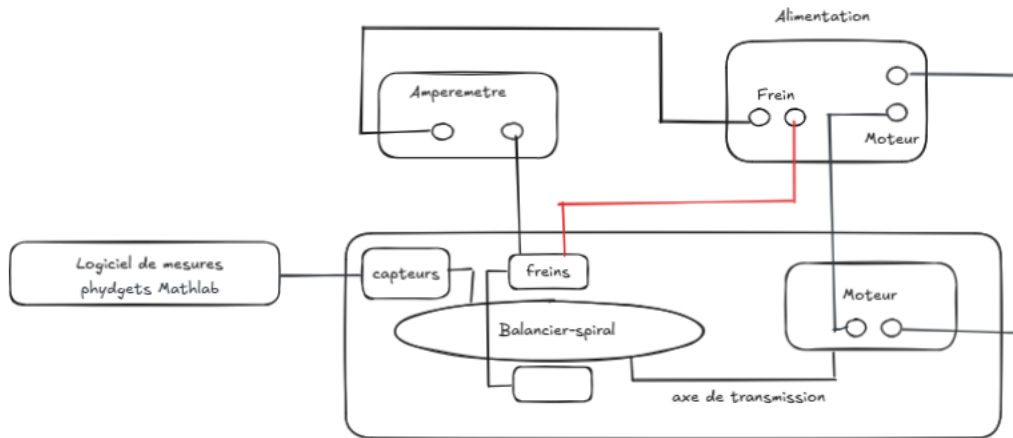


Figure 2: Schema electrique pour la prise de mesure en regime d'oscillations libres

3 Partie théorique

3.1 Oscillations libres d'un pendule de Pohl

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion $\theta(t)$. En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où J est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où C est la constante de torsion, et b le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie ω_0 et le coefficient d'amortissement λ tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

Dans le régime faiblement amorti ($\lambda < \omega_0$), la solution générale est :

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\lambda t} \cos(\omega_1 t + \phi), \quad (6)$$

où la pseudo-pulsation est :

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}. \quad (7)$$

La période mesurée expérimentalement est alors :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1}. \quad (8)$$

L'expression de J peut être inversée en fonction des paramètres mesurés :

$$J = \frac{C}{\omega_0^2}. \quad (9)$$

3.2 Oscillations forcées

Lorsque le moteur excite le système, un moment sinusoïdal est appliqué :

$$M_e(t) = M_0 \cos(\omega t), \quad (10)$$

ce qui modifie l'équation différentielle :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = M_0 \cos(\omega t). \quad (11)$$

En divisant par J , on obtient l'équation caractéristique sous forme normalisée :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = A \cos(\omega t), \quad A = \frac{M_0}{J}. \quad (12)$$

3.3 Méthode des phaseurs

On cherche une solution sinusoïdale particulière de la forme :

$$\theta(t) = \Theta(\omega) \cos(\omega t + \phi(\omega)). \quad (13)$$

En utilisant la méthode complexe (phaseurs), l'amplitude en régime forcé est :

$$\Theta(\omega) = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\lambda\omega)^2}}. \quad (14)$$

La phase du mouvement par rapport à la force excitatrice est :

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{2\lambda\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right). \quad (15)$$

La résonance apparaît lorsque l'amplitude est maximale, ce qui se produit pour :

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}. \quad (16)$$

3.4 Facteur de qualité

Le facteur de qualité d'un oscillateur amorti est défini par :

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}. \quad (17)$$

Dans l'analyse fréquentielle (courbe de puissance), il peut aussi être obtenu via :

$$Q = \frac{f_0}{\text{FWHM}}, \quad (18)$$

où FWHM est la largeur à mi-hauteur du pic de résonance, et $f_0 = \omega_0/(2\pi)$ la fréquence propre.

4 Résultats

4.1 Oscillations libres

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesuré le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer à un certain angle.

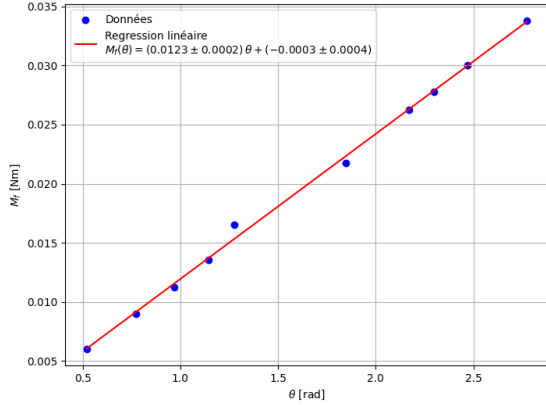


Figure 3: $M_r(\theta)$

Nous obtenons par conséquent le graphique (3) ci-joint. Grâce à sa pente d'unité ... nous avons pu directement extraire la valeur C , soit la constante de raideur du ressort utilisée grâce à la relation (??).

Soit :

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ [Nm / rad}^{-1}\text{]}$$

En un second temps, après avoir monté l'installation pour mesurer les oscillations du balancier-spiral (voir fig:2), nous avons donné une position hors-équilibre au balancier et mesurer en fonction du frein imposée les différences d'oscillations observables en annexe (voir fig:10).

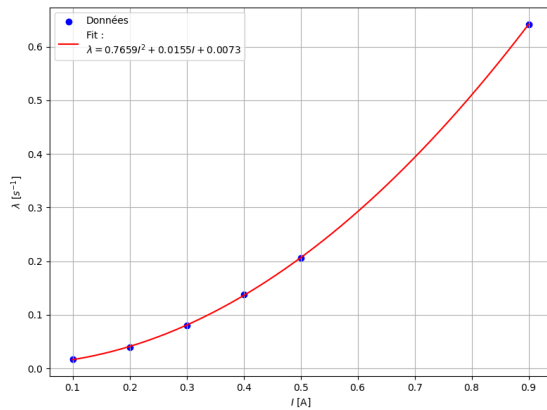


Figure 4: $\lambda(I)$

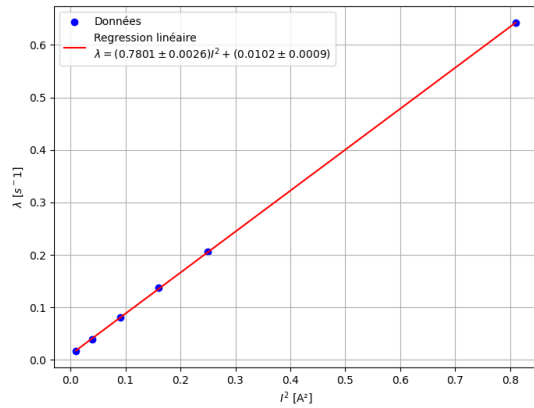


Figure 5: $\lambda(I^2)$

La relation entre le facteur d'amortissement et le courant circulant dans les freins n'est pas linéaire. Nous constatons et vérifions la relation (??), avec le graphique 5. Nous pouvons extraire grâce à la relation ?? la moyenne des pulsations propres $\bar{\omega}_0 = 3.25 \pm 0.02$ [rad/s] (voir tab:3) et avec la constante de torsion du ressort le moment d'inertie du balancier $J = C / \omega_0^2 = 0.0123 / 3.25^2 = (1.16 \pm 0.000) \cdot 10^3$ [kg / m²].

4.2 Expérience 2

En tracant la phase en fonction de la fréquence (voir 6), nous pouvons retrouver les fréquences propres f_0 pour les alimentations a 0.5 en bleu et 0.9A en rouge. Les fréquences propres resultent du point d'inflexions de leurs courbes correspondantes.

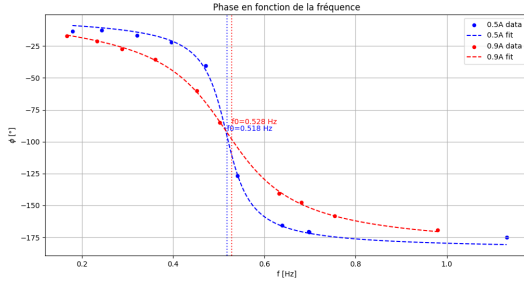


Figure 6: Phase en fonction de la fréquence

Ci-joint (6), les fréquences propres ont pu s'obtenir a partir de la relation pulsation-fréquence decrite dans la section theorie (voir eq:pulsation-fréquence). Cela nous donne les valeurs a 0.5A et 0.9A de :

$$f_0(0.5) = 0.518 \pm 0.009 \text{ [Hz]}.$$

$$f_0(0.9) = 0.528 \pm 0.004 \text{ [Hz]}.$$

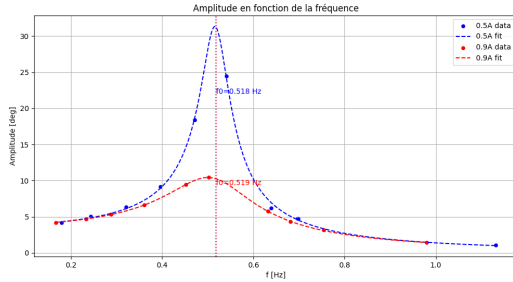


Figure 7: Amplitude(f)

En fonction du graph d'amplitude, nous obtenons :

$$\lambda(0.5) = 0.191 \pm 0.003 \text{ [1/s]},$$

$$\omega_0(0.5) = 3.249 \pm 0.001 \text{ [rad/s]},$$

Et la par moyenne des fréquences :

$$\lambda(0.9) = 0.609 \pm 0.005 \text{ [1/s]}.$$

$$\omega_0(0.9) = 3.315 \pm 0.003.$$

$$\overline{f_0} = 0.520 \pm 0.005 \text{ [Hz]}.$$

Enfin, si nous établissons le rapport P / P_0 en fonction de la fréquence sous différents courants, nous pouvons observer une courbe plus aplatie (voir 9) qu'en le graphique a 0.5 A (voir 8) dont nous analyserons fmwh*, f_0 et Q^* (voir val:??) dans la section suivante.

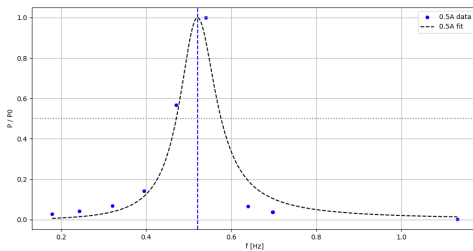


Figure 8: $P/P_0(f)$ 0.5A

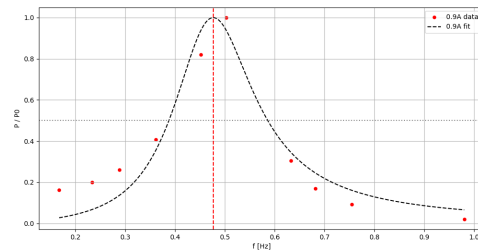


Figure 9: $P/P_0(f)$ a 0.9A

5 Analyse des résultats, complément

5.1 oscillations libres

Nous avons vu pour la constante de torsion $C = 0.0123 \pm 0.0002$ [Nm / rad] que l'incertitude est relativement basse. Les valeurs sont obtenues directement grâce à la pente de la fonction $M_r(\theta)$ (voir fig: 3).

En revanche, si l'on souhaite déterminer l'incertitude sur le moment d'inertie du balancier, nous pouvons calculer l'erreur sur J à partir de la relation entre C , J et la pulsation propre ω_0 (voir Eq. 9), en utilisant la méthode des dérivées partielles avec :

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

L'incertitude sur J s'écrit donc :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2C \sigma_{\omega_0}}{\omega_0^3}\right)^2}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2} =$$

5.2 oscillations forcées

À partir du rapport de puissance, nous obtenons la FWHM, directement liée à la largeur de la résonance :

$$\text{FWHM}_{0.5A} = 0.133998 \pm 0.003146 \text{ Hz}, \quad \text{FWHM}_{0.9A} = 0.214367 \pm 0.002802 \text{ Hz}.$$

La fréquence propre extraite du fit de puissance (Eq. ??) est :

$$f_0^{(0.5A)} = 0.521 \pm 0.005 \text{ Hz}, \quad f_0^{(0.9A)} = 0.48 \pm 0.01 \text{ Hz}.$$

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

$$\frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\text{FWHM}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial \text{FWHM}} = -\frac{f_0}{\text{FWHM}^2}.$$

Ainsi,

$$\sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{\text{FWHM}}\right)^2 + \left(\frac{f_0 \sigma_{\text{FWHM}}}{\text{FWHM}^2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.005195}{0.133998}\right)^2 + \left(\frac{((0.521047 + 0.476599)/2) \cdot 0.003146}{0.133998^2}\right)^2},$$

6 Conclusion

Here you briefly summarize your findings.

7 Sources

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulte le : 17 Novembre 2025

8 Annexes

8.1 Annexe A : Constante de raideur

Force +/- 0.05 [N]	Moment de force +/- 0.000001 [Nm]	Angle +/- 0.001 [rad]
0,40	0,006008	0,522
0,60	0,009012	0,773
0,75	0,011265	0,970
0,90	0,013518	1,143
1,10	0,016522	1,276
1,45	0,021779	1,847
1,75	0,026285	2,171
1,85	0,027787	2,297
2,00	0,030040	2,470
2,25	0,033795	2,772

Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

8.2 Annexe B : Libres

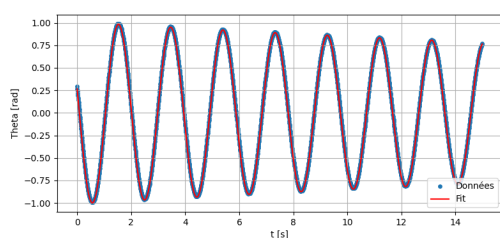


Figure 10: Mesure de l'angle theta a 0.1A

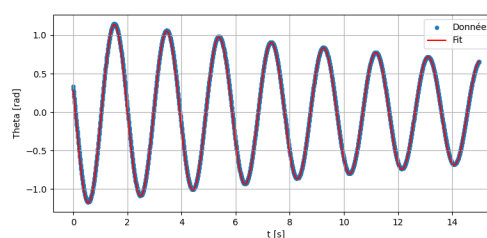


Figure 11: Mesure de l'angle theta a 0.2A

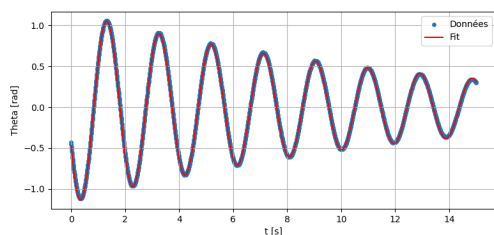


Figure 12: Mesure de l'angle theta a 0.3A

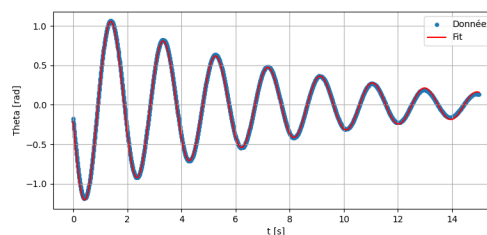


Figure 13: Mesure de l'angle theta a 0.4A

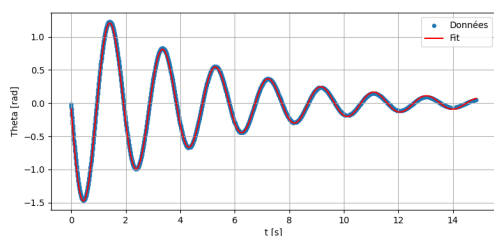


Figure 14: Mesure de l'angle theta a 0.5A

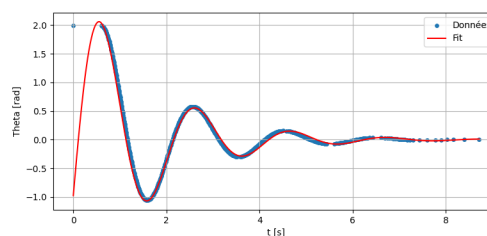


Figure 15: Mesure de l'angle theta a 0.9A

courant [A]	phi [rad]	incertitude [rad]	omega [rad / s]	incertitude [rad / s]	amplitude [rad]	incertitude [rad]2	lambda [1/s]	incertitude [1/s]
0,1	1,3042	0,0009	3,2518	0,0001	1,0088	0,0009	0,0171	0,0001
0,2	1,3340	0,0009	3,2525	0,0001	1,2083	0,0001	0,0398	0,0001
0,3	1,9869	0,0009	3,2499	0,0001	1,1663	0,0001	0,0805	0,0001
0,4	1,741	0,001	3,2497	0,0002	1,277	0,001	0,1379	0,0003
0,5	1,626	0,001	3,2466	0,0003	1,620	0,002	0,2055	0,0004
0,9	4,381	0,022	3,072	0,014	3,00	0,06	0,642	0,014
moyenne :	2,062	0,004	3,220	0,002	1,55	0,01	0,187	0,003

Table 2: Parametres des fits avec valeurs moyennes (inutiles, enlever)

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]
0.1A	3.25153	0.00004
0.2A	3.25250	0.00006
0.3A	3.25089	0.00009
0.4A	3.25255	0.00019
0.5A	3.25308	0.00028
0.9A	3.12291	0.01293
Moyenne	3.25	0.02

Table 3: Valeurs calculées de ω_0 à partir des valeurs de ω et λ

8.3 Annexe C : Forcees

Freq [Hz]	Incrtitude [Hz]	Amplitude [°]	Incrtitude [°]	Phase [°]	Incrtitude [°]
0,1794	0,0002	4,16	0,05	-13,4	0,3
0,6984	0,0006	4,74	0,05	-170,9	0,4
0,5405	0,0002	24,45	0,05	-126,9	0,2
0,3957	0,0005	9,18	0,07	-21,9	0,6
0,3207	0,0004	6,38	0,05	-16,7	0,4
0,2430	0,0001	5,04	0,05	-12,5	0,2
0,4709	0,0003	18,40	0,20	-40,4	0,2
0,6390	0,0010	6,23	0,06	-165,5	0,8
0,6968	0,0005	4,79	0,05	-170,6	0,4
1,1311	0,0006	1,08	0,05	-175,0	0,3

Table 4: tableau de mesures avec incertitudes

Freq [Hz]	Incrtitude [Hz]	Amplitude [°]	Incrtitude [°]	Phase [°]	Incrtitude [°]
0,6810	0,0010	4,30	0,05	-147,5	0,7
0,1674	0,0007	4,20	0,05	-17,0	1,0
0,2330	0,0004	4,65	0,08	-21,4	0,4
0,2882	0,0002	5,31	0,05	-27,5	0,2
0,3612	0,0003	6,66	0,05	-35,6	0,2
0,4521	0,0003	9,45	0,05	-59,9	0,1
0,5027	0,0003	10,43	0,05	-85,2	0,2
0,6324	0,0006	5,75	0,05	-140,8	0,3
0,7541	0,0005	3,17	0,05	-158,2	0,3
0,9802	0,0006	1,47	0,05	-169,3	0,3

Table 5: tableau de mesures avec incertitudes